

W3 完成报告

1. 本次交付结论

W3 的可复用清洗脚本、清洗数据、标准化编码接口、前后对比报告、特征工程设计 v1、可执行 Notebook 和复现验证已落到主项目。[week3_sub](#) 保存任务大纲、本报告和验收清单，实际代码与数据统一留在 [azure-churn-clv](#)。

7,043 位客户全部保留，原始 21 列生成 25 列清洗主表；22 个允许输入字段转换成 49 列模型数值输入。6 个原始数据文件指纹未变。主流程、独立进程复跑、新 Notebook 内核、真正隔离的 Python 环境均已实际执行。

有两处需要按事实验收：清洗主表保留 11 个未知累计费用，因此不申报主表“零缺失”；12 项时间序列特征已经完成设计，但缺真实事件时间和历史记录，实际计算为 0。具体差异和数据前提见第 7 节及[验收清单](#)。

2. 实测对账

检查项	清洗前	本次输出/处理结果
客户行数	7,043	7,043，未删行
字段数	21	25，新增 4 个有来源的字段
唯一客户编号	7,043	7,043，顺序和逐客户标签不变
流失 / 未流失	1,869 / 5,174	1,869 / 5,174
TotalCharges 空白字符串	11	空白变成 11 个 NA，并加缺失标记
非空累计金额	7,032	全部转换成功，非法非空解析失败 0
tenure=0	11	11，全部保留，均在缺失追踪表中
无互联网 / 有互联网	1,526 / 5,517	1,526 / 5,517
六服务及电话逻辑冲突	0	逐项仍为 0
月费 1.5×IQR 诊断异常	0	0；没有据此删行或缩尾
质量检查	W2 给出规则依据	46 项：44 项 passed、2 项 documented、0 项 failed
模型数值输入	无 W3 产物	49 列；NA/无穷值为 0

两项 [documented](#) 是同一批 11 人的“累计费用未知”和“零年限边界”，不是 22 位异常客户。质量规则通过也只证明所列检查没有未处理违约，不能证明现实世界不存在任何异常。

费用差异 $TotalCharges - tenure \times MonthlyCharges$ 的有效人数是 7,032，中位数 0，最小 -370.85，最大 373.25。该差异仅用于诊断；历史调价、优惠和账单时间未知，不能强制要求乘积与累计费用一致。完整证据见[清洗报告](#)。

3. 标准化编码与测试结果

固定 `seed=42`，按标签分层作 80%/20% 的预处理示例切分：训练 5,634 人，验证 1,409 人；其中原始累计费用缺失分别为 8、3 人。训练/验证没有客户交叉，也没有漏掉客户。

数值字段	仅训练数据得到的中位数
tenure	29
MonthlyCharges	70.5
TotalCharges	1,398.125

复现与质量证据如下：

检验	实际证据
清洗不改输入、重复清洗不继续改变数据	主流程断言及自动化回归测试通过
标签/客户编号不进入 X	22 列白名单、额外列拒绝、49 列名称检查及测试
验证组不参与拟合	训练参数核对、改变留出数据的回归测试
保存/加载	<code>preprocessor.joblib</code> 重新加载后，验证组结果逐元素一致
独立进程复跑	两次运行比较 17 份业务 CSV，SHA-256 全部一致；子进程从项目父目录运行
Notebook	全新内核执行 5 个代码单元，无错误，并导出 HTML
真正隔离环境	新建 <code>.cache/w3_clean_env</code> ，Python 3.12.9，不继承系统 <code>site-packages</code> ；只安装锁定核心依赖，从项目父目录重跑，17 份业务文件全部一致
自动化测试	主环境和隔离环境各运行 52 项：51 通过、0 失败、0 错误、1 跳过；跳过项不计为通过

4. 交付物入口

交付物	入口
本周计划	任务大纲与总体框架
一键清洗脚本	run_week3.py
可复用核心代码	clean.py 、 preprocess.py 、 工作流
配置及依赖	规则配置 、 核心依赖 、 Notebook 依赖
清洗主表及客户追踪	data/processed/w3 ，9 份 CSV
已拟合预处理器	models/w3 ， joblib 与 49 列名称 JSON
清洗讲解	已执行 Notebook 、 浏览器阅读版
规则与前后报告	C01–C10 清洗规则 、 清洗前后对比
特征设计	特征工程设计文档 v1 ，12 项静态候选说明、12 项真实时间特征设计
字段与质量证据	25 列字段审计 、 49 列特征字典 、 质量规则结果

交付物	入口
零基础运行说明	W3_run_and_delivery.md
本周验收	逐项验收清单、交付文件指纹清单